École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département FPST
Année universitaire : 2023-2024
Matière : Physique 3

Corrigé Type – Examen Final

Exercice 1 : 09 points

1. Equation différentielle en fonction de $i(t)$:
   Loi des mailles :
   $$U_L + U_R + U_C = E(t) \quad \Rightarrow \quad L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt = E(t) \quad \text{avec} \quad i(t) = \frac{dq}{dt}.$$
2. Détermination de I_0 et Φ :
   $$i(t) = I_0\ sin(\Omega t + \Phi) \quad \rightarrow \quad \underline{i}(t) = \underline{I_0}\ e^{j(\Omega t - \pi/2)} \quad \text{avec} \quad \underline{E}(t) = E_0\ e^{j(\Omega t - \pi/2)}$$
   On remplace dans l'équation différentielle et on trouve :
   $$\underline{I_0} = \frac{E_0}{R + j\left(L\Omega - \frac{1}{C\Omega}\right)} \quad \Rightarrow \quad I_0 = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \left(L\Omega - \frac{1}{C\Omega}\right)^2}} \text{ et } \Phi = -arctan\left[\frac{L\Omega - \frac{1}{C\Omega}}{R}\right]$$
3. Identification de la courbe de $i(t)$:
   La courbe (b) correspond à la variation de I_0 en fonction de Ω.
   Justification : (un argument sur les 3 cités suffit pour l'obtention du point)
   — $I_0(\Omega = 0) = 0$.
   — La frequence de résonance : $f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 16784.91\ Hz$.
   — $I_{0-max} = I_0\,(f_R) = \frac{E_0}{R} = 2\ mA$.
4. Détermination des fréquences de coupures et de la largeur de la bande passante :
   Les fréquences de coupures vérifient la relation suivante : $I_0(f_C) = \frac{I_0(f_R)}{\sqrt{2}}$.
   Par projection on obtient : $f_{C1} = 12928\ Hz$ et $f_{C2} = 21770\ Hz$.
   La largeur de la bande passante : $\Delta f = f_{C2} - f_{C1} = 8842\ Hz$
   $\Rightarrow \quad B = 2\pi\Delta f = 55527.76\ s^{-1}$
   les valeurs de $f_{C1}, f_{C2}, \Delta f$ et B sont acceptées à 1000 près.
5. Allure du module de l'impédance : voir la figure (b) ci-dessous.

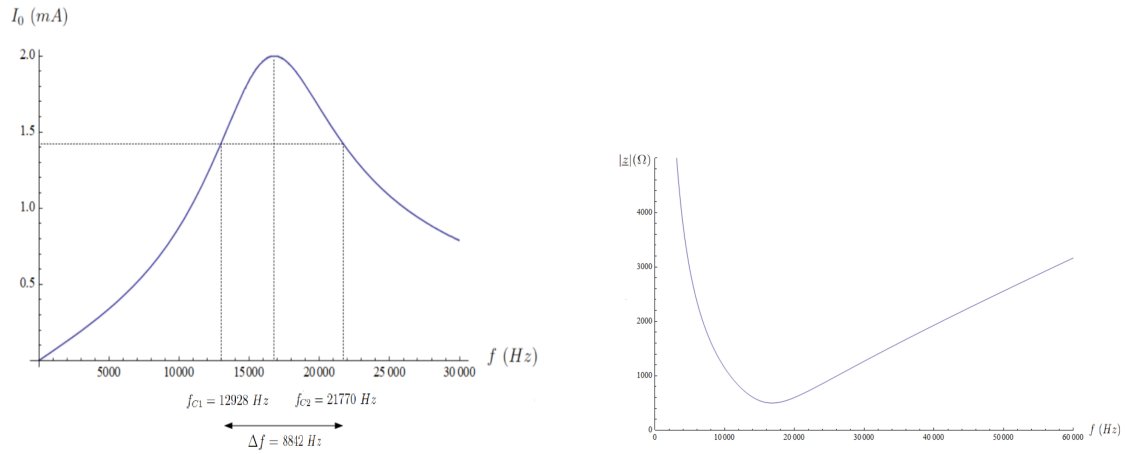


FIGURE 1 – (a) (b)

EXERCICE 2 : 11 points

1. L'énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}\ I_{/(O)}\ \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\ M\dot{x}^2 = \frac{7}{6}\ ml^2\ \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\ M\dot{x}^2$

   L'énergie potentielle : $U = \frac{1}{2}\ k(l\ sin(\theta) - x)^2 - mgl[1 - cos(\theta)]$

   Fonction de dissipation : $\mathcal{D} = \frac{1}{2}\ \alpha\ \dot{x}^2$

2. Equations différentielles : Le Lagrangien : $\mathcal{L} = T - U$.

Équations d'Euler-Lagrange : $\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} + F(t) \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \end{cases}$

Les équations différentielles :

$$\begin{cases} M\ \ddot{x} + k\ x + \alpha\ \dot{x} - kl\ \theta = F(t) \\ \frac{7}{3}\ ml^2\ \ddot{\theta} + (kl^2 - mgl)\ \theta - kl\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{x} + \frac{k}{M}\ x + \frac{\alpha}{M}\ \dot{x} - \frac{kl}{M}\ \theta = \frac{F(t)}{M} \\ \ddot{\theta} + \frac{3}{7}\left[\frac{k}{m} - \frac{g}{l}\right]\ \theta - \frac{3}{7}\frac{k}{ml}\ x = 0 \end{cases}$$

3. Détermination des amplitudes des solutions horaires :

Les solutions supposées : $\begin{cases} x(t) = A\ cos(\Omega t + \phi_1) \rightarrow \underline{x}(t) = A\ e^{j(\Omega t + \phi_1)} = \underline{A}\ e^{j\Omega t} \\ \theta(t) = B\ cos(\Omega t + \phi_2) \rightarrow \underline{\theta}(t) = B\ e^{j(\Omega t + \phi_2)} = \underline{B}\ e^{j\Omega t} \end{cases}$

On injecte les solutions dans les équations diff. et on écrit sous forme matricielle,

$$\begin{pmatrix} -\Omega^2 + \frac{k}{M} + j\Omega\frac{\alpha}{M} & -\frac{kl}{M} \\ -\frac{3}{7}\frac{k}{ml} & -\Omega^2 + \frac{3}{7}\left(\frac{k}{m} - \frac{g}{l}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On détermine les amplitudes complexes $\underline{A}$ et $\underline{B}$ en utilisant les règles de Cramer,

$$\underline{A} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{F_0}{M} & -\frac{kl}{M} \\ 0 & -\Omega^2 + \frac{3}{7}\left(\frac{k}{m} - \frac{g}{l}\right) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -\Omega^2 + \frac{k}{M} + j\Omega\frac{\alpha}{M} & -\frac{kl}{M} \\ -\frac{3}{7}\frac{k}{ml} & -\Omega^2 + \frac{3}{7}\left(\frac{k}{m} - \frac{g}{l}\right) \end{vmatrix}} = \frac{F_0}{m} \frac{\left(-\Omega^2 + \frac{3}{7}\left(\frac{k}{M} - \frac{g}{l}\right)\right)}{Det(matrice)}$$

$$\underline{B} = \frac{\begin{vmatrix} -\Omega^2 + \frac{k}{M} + j\Omega\frac{\alpha}{M} & \frac{F_0}{M} \\ -\frac{3}{7}\frac{k}{ml} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -\Omega^2 + \frac{k}{M} + j\Omega\frac{\alpha}{M} & -\frac{kl}{M} \\ -\frac{3}{7}\frac{k}{ml} & -\Omega^2 + \frac{3}{7}\left(\frac{k}{m} - \frac{g}{l}\right) \end{vmatrix}} = \frac{F_0}{M} \frac{\frac{3}{7}\frac{k}{ml}}{Det(matrice)}$$

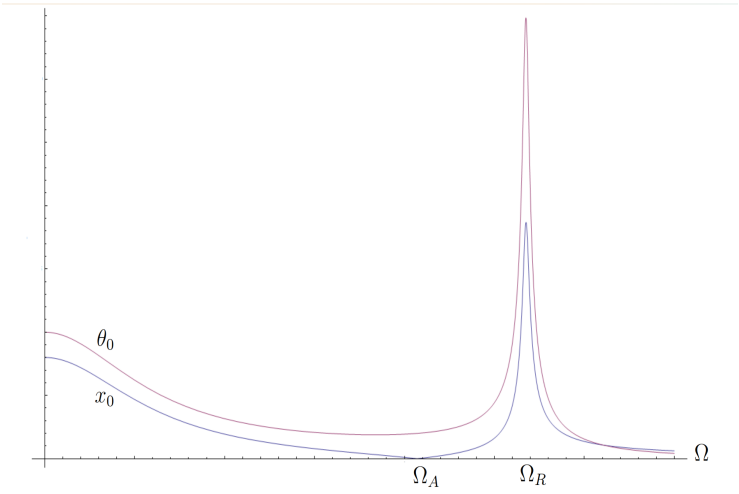
4. Antirésonance :

   On remaque que l'amplitude de vibration (numérateur) de la pompre s'annule pour une pulsation bien précise, c'est la pulsatiion d'antirésonance :

$$-\Omega^2 + \frac{3}{7}\left(\frac{k}{M} - \frac{g}{l}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_A = \sqrt{\frac{3}{7}\left(\frac{k}{M} - \frac{g}{l}\right)}$$

   Commentaire : pour $Mg > kl$, la pulsation d'antirésonance n'est plus, cela correspond à une masse trop lourde pour que le ressort puisse la faire osciller.

5. Allures des amplitudes :



6. La tige absorbe une partie de l'énergie de la pompe. Les choix du couplage k, la masse m et la longueur de la tige 4ℓ permettent de correspondre la pulsation d'antirésonance à la pulsation de l'excitateur de sorte à annuler les vibrations de la pompe (éviter sa défaillance) tout en minimisant les vibrations de la tige.